Institut Africain de Djibouti
Agrément définitif N°112/018/SG/MENSUR/08/08/18.

SUPPORT DE COURS · TECHNOLOGIE DES RÉSEAUX MOBILES

Chapitre II

Multiplexage & support de transmission physique

Système de communication · E-carrier · FDM, TDM, statistique · trame MIC · PDH

Enseignant
Mr Mohamed Houssein Houmed

Institut Africain de Djibouti · Licence MRT 2e année · Année académique 2026 – 2027

Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

- ✓ décrire la chaîne d'un système de communication et les familles de supports de transmission ;
- ✓ connaître les débits du système E-carrier et le rôle du canal DS0 ;
- ✓ expliquer et comparer les multiplexages fréquentiel, temporel et statistique ;
- ✓ analyser la trame MIC 30 voies : durées, débits et rôle des intervalles de temps ;
- ✓ situer les niveaux de la hiérarchie numérique plésiochrone (PDH).

Plan du chapitre

I. Introduction : le système de communication
II. Le système E-carrier
III. Les techniques de multiplexage
IV. La trame MIC et la hiérarchie PDH

Comment utiliser ce support ? Des exercices d'application sont glissés dans le cours, juste après chaque notion. Faites-les avant de continuer : les corrigés sont regroupés à la fin du chapitre.

I. Introduction : le système de communication

En télécommunication, l'ensemble des procédés et des équipements mis en place pour transmettre l'information de l'émetteur jusqu'au récepteur forme un **système de communication**. Il véhicule l'information d'une **source** vers un **destinataire**, en général séparés par une distance considérable.

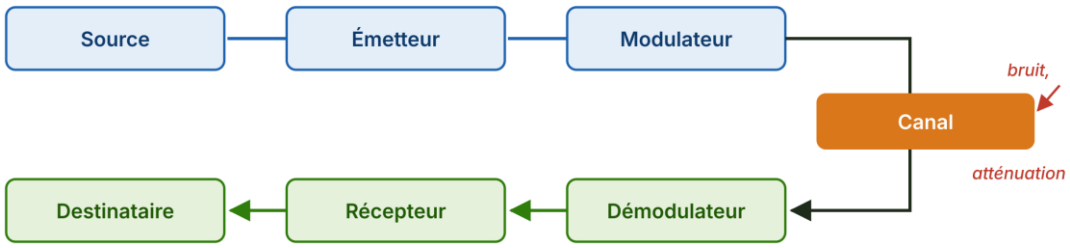


Figure 1 : *Schéma de base d'un canal de communication*

Le **canal de transmission** assure la connexion entre ces deux entités, mais il **dégrade le signal** transmis (atténuation, bruit, distorsion). Il faut donc un système d'émission-réception qui minimise l'effet du canal sur le signal.

> **DÉFINITION · CANAL DE TRANSMISSION**
> Support qui constitue le lien physique entre l'émetteur et le récepteur.

Les supports de transmission sont nombreux :

- les **supports métalliques** (paires torsadées, câbles coaxiaux) : les plus anciens et les plus utilisés, ils transportent des **courants électriques** ;
- les **supports de verre ou de plastique** (fibres optiques) : ils transmettent la **lumière** ;
- les **guides d'onde** : ils propagent des ondes électromagnétiques ;
- les **supports immatériels** (ondes radio) pour les transmissions sans fil.

Dans ce chapitre, nous nous intéressons au support de transmission physique utilisé dans le réseau de télécommunication, et à la façon d'y faire passer plusieurs communications à la fois : le **multiplexage**.

EXERCICE D'APPLICATION 1 · La chaîne de communication

1. Citez dans l'ordre les éléments de la chaîne de communication.
2. Pourquoi faut-il un système d'émission-réception adapté au canal ?
3. Classez : fibre optique, paire torsadée, liaison satellite, câble coaxial (support métallique, optique ou immatériel).

.....

.....

.....

.....

II. Le système E-carrier

DÉFINITION · E-CARRIER

Système de transmission de données numériques utilisé en Europe, équivalent du système **T-carrier** des opérateurs d'Amérique du Nord et du Japon. Il utilise le **DS0** comme unité de base.

DÉFINITION · DS0 (DIGITAL SIGNAL 0)

Débit de base des systèmes T-carrier et E-carrier : un canal DS0 transporte une voix numérisée à **64 kbit/s**.

Niveau	Débit	Équivalent en voies à 64 kbit/s
E1	2 048 kbit/s	30 voies utiles (32 IT)
E2	8 Mbit/s (8 448 kbit/s)	120 voies
E3	34 Mbit/s (34 368 kbit/s)	480 voies
E4	140 Mbit/s (139 264 kbit/s), plus haut débit normalisé	1 920 voies

EXERCICE D'APPLICATION 2 · E-carrier

1. Quel est le débit d'un canal DS0 ? Pourquoi 64 kbit/s ?
2. Combien de canaux DS0 contient une trame E1 (32 IT) ?
3. Quel est l'équivalent américain d'une ligne E1 et son débit ?

.....

.....

.....

III. Les techniques de multiplexage

DÉFINITION · MULTIPLEXAGE

Technique qui permet de faire passer **plusieurs communications** (voies basse vitesse) sur **un seul support** (voie haute vitesse). L'opération inverse, à l'arrivée, est le démultiplexage.

1. Le multiplexage fréquentiel (FDM)

Le **FDM** (Frequency Division Multiplexing), ou multiplexage par répartition de fréquence (MRF), sert notamment à augmenter les débits sur paires torsadées, en particulier sur les lignes téléphoniques. Il consiste à **partager la bande de fréquence** disponible en canaux (sous-bandes) plus étroits et à affecter **en permanence** chacun d'eux à un utilisateur ou à un usage.

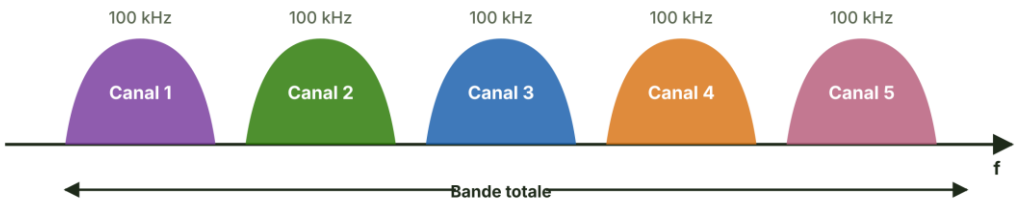


Figure 2 : *Multiplexage fréquentiel : chaque canal occupe sa propre sous-bande*

▸ Le groupe primaire téléphonique

Le groupe primaire (groupe de base) de la téléphonie analogique regroupe **12 voies** téléphoniques de **4 000 Hz** chacune (3 000 Hz utilisables et 2 espaces inter-bandes de 500 Hz), soit une largeur de **48 kHz**, répartie entre **60 et 108 kHz**.

▸ L'exemple de l'ADSL

L'**ADSL** (Asymmetric Digital Subscriber Line) part d'un constat : une ligne téléphonique a une bande passante d'environ **1 MHz**, dont seuls **4 kHz** servent au téléphone. Le multiplexage fréquentiel permet d'utiliser le reste :

- une bande de **4 kHz** pour la téléphonie classique (**POTS** : Plain Old Telephone Service) ;

- une bande pour le flux **usager → réseau** (*upstream*, voie montante) ;
- une bande pour le flux **réseau → usager** (*downstream*, voie descendante), plus large : d'où le mot « asymétrique ».

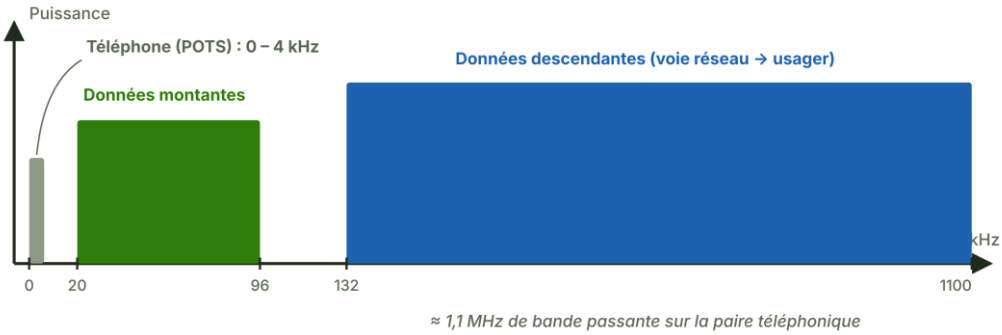


Figure 3 : *Multiplexage des fréquences en ADSL*

L'ensemble s'étend sur **1,1 MHz**. Le canal téléphonique est séparé des canaux de données par un filtre passe-bas passif, le **splitter**, qui envoie aussi tout le signal au modem ADSL (**ATU-R** : ADSL Transceiver Unit – Remote). Ce modem possède un filtre passe-haut qui élimine le canal téléphonique.

2. Le multiplexage temporel (TDM)

Le **TDM** (Time Division Multiplexing), ou MRT (multiplexage à répartition dans le temps), attribue à un utilisateur **la totalité de la bande passante pendant un court instant**, et à tour de rôle à chaque utilisateur. Chaque voie dispose de son intervalle de temps (IT), même quand elle n'a rien à transmettre.

3. Le multiplexage statistique

Il reprend le principe du multiplexage temporel, mais ne transmet sur la voie haute vitesse **que les voies basse vitesse qui ont des données**. Son nom vient du fait que le multiplexeur s'appuie sur des **statistiques** de débit de chaque ligne. Comme la ligne haute vitesse ne transmet pas les « blancs », les performances sont meilleures qu'avec le TDM.

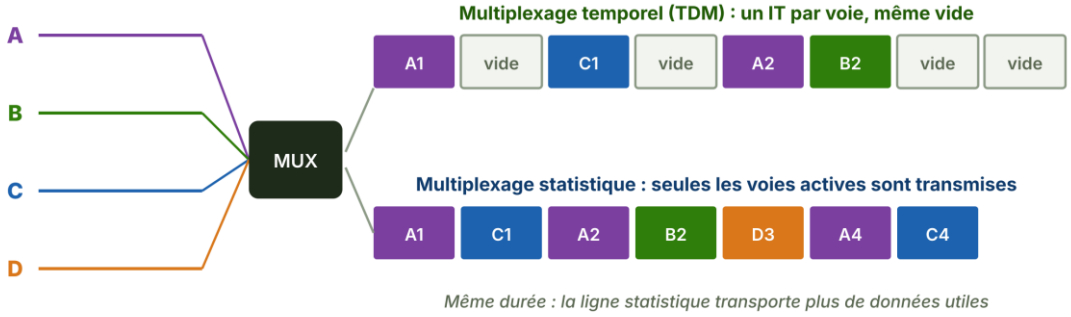


Figure 4 : *Multiplexage temporel et multiplexage statistique*

	FDM	TDM	Statistique
Ce qui est partagé	La fréquence	Le temps	Le temps, selon l'activité
Affectation	Permanente	Fixe, à tour de rôle	Dynamique

	FDM	TDM	Statistique
Exemple	Groupe primaire, ADSL	Trame MIC 30 voies	Concentrateurs de données
Point fort	Simple, continu	Synchronisation simple	Pas de temps perdu

✎ **EXERCICE D'APPLICATION 3 · Choisir un multiplexage**

1. Quelle est la largeur totale du groupe primaire ? Détaillez le calcul.
2. Pourquoi l'ADSL est-il dit « asymétrique » ?
3. Quatre terminaux ne transmettent que 25 % du temps. Quel multiplexage temporel est le plus efficace ? Pourquoi ?
4. Quel rôle joue le splitter ?

.....

.....

.....

.....

IV. La trame MIC et la hiérarchie PDH

1. Le multiplexage MIC (PCM)

Dans la **MIC** (Modulation par Impulsions Codées, en anglais PCM), le multiplexage peut se faire après l'échantillonnage de chaque voie et avant le codage, ou après le codage. Au démultiplexage, il faut pouvoir distinguer les échantillons : on intercale donc dans la suite de données un **mot de repère**, le **mot de verrouillage de trame** (MVT ou VT), qui revient à chaque période d'échantillonnage.

2. Le système MIC 30 voies européen

Il transmet simultanément **30 voies téléphoniques** sur un même support :

- bande du signal à coder : B = 300 – 3 400 Hz, échantillonnée à **fe = 8 kHz** ;
- numérisation MIC avec **loi A** (A = 87,6), compression à 13 segments sur **8 bits** : débit basse vitesse **64 kbit/s** ;
- multiplexage temporel à **32 intervalles de temps** (IT) : 30 voies, un IT de verrouillage de trame (VT) et un IT de signalisation (SI).

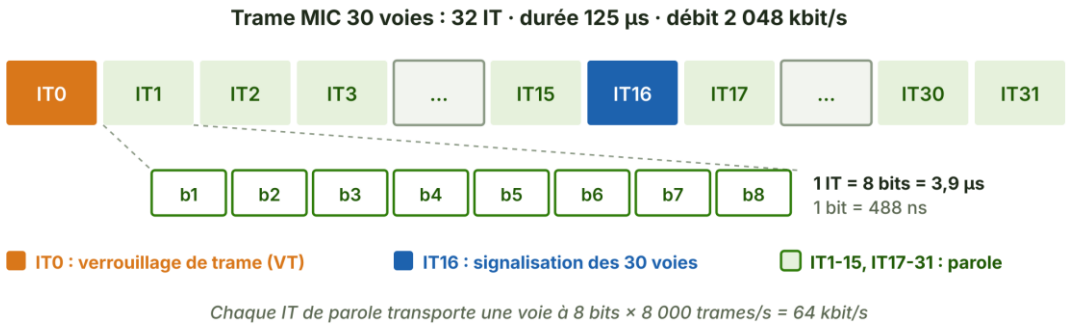


Figure 5 : *Structure de la trame MIC 30 voies*

Les durées et le débit

Grandeur	Calcul	Résultat
Durée de la trame	Te = 1 / fe = 1 / 8 000	**125 µs**
Durée d'un IT	Tit = 125 / 32	**3,9 µs**
Durée d'un bit	Tb = 3,9 / 8	**488 ns**
Débit de la voie haute vitesse	D = 32 × 8 × 8 000	**2 048 kbit/s** (trame « à 2 Mbit/s »)

Le rôle des IT

- **IT1 à IT15 et IT17 à IT31** : voies de parole ou de données (fax…), à 64 kbit/s chacune.
- **IT0** : le **mot de verrouillage de trame** (VT). Son contenu diffère selon que la trame est paire ou impaire. Il synchronise le récepteur sur le cycle des données au démarrage, puis vérifie périodiquement ce synchronisme. Ici le verrouillage est **regroupé** (dans un même IT en tête de trame) ; il est dit **réparti** quand ses informations sont dans plusieurs IT ou plusieurs trames.
- **IT16** : la **signalisation** des 30 voies (maintenance, tests, commandes, gestion du réseau, commande de la commutation). Elle est « hors octet regroupé ». Chaque IT16 signale **deux voies** à la fois : il faut donc 15 trames pour les 30 voies. Ces 15 trames, plus une trame 0, forment une **multitrame** de 16 trames.

EXERCICE D'APPLICATION 4 · Calculs sur la trame MIC

1. Retrouvez par le calcul la durée d'une trame, d'un IT et d'un bit.
2. Démontrez que le débit d'une trame est de 2 048 kbit/s.
3. Quel débit est réellement disponible pour la parole ?
4. Combien de temps dure une multitrame ?

.....

.....

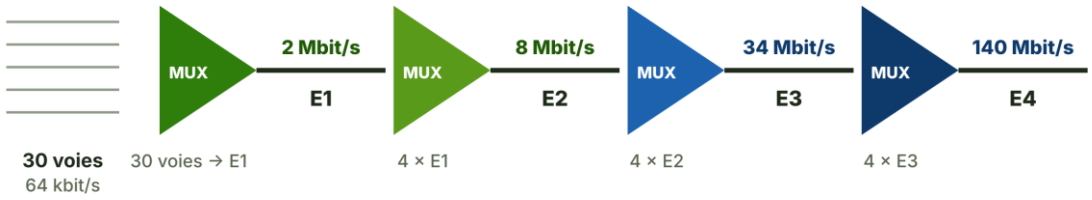
.....

.....

.....

3. La hiérarchie numérique plésiochrone (PDH)

Pour transporter davantage de voies, on multiplexe à nouveau les trames : 4 trames E1 forment un E2, 4 E2 un E3, 4 E3 un E4. Les équipements ne sont pas parfaitement synchronisés entre eux (**plésiochrones**) : chaque niveau ajoute des bits de justification et de verrouillage, d'où des débits légèrement supérieurs à 4 fois le niveau inférieur.



Hiérarchie numérique plésiochrone (PDH) européenne : chaque niveau multiplexe 4 affluents

Figure 6 : *Multiplexeur PDH jusqu'à 140 Mbit/s*

Les niveaux hiérarchiques PDH (les deux normes)

Format européen	Débit	Format américain	Débit
E1	2 048 kbit/s	T1	1 544 kbit/s
E2	8 448 kbit/s	T2	6 312 kbit/s
E3	34 368 kbit/s	T3	44 736 kbit/s
E4	139 264 kbit/s	T4	97 728 kbit/s

EXERCICE D'APPLICATION 5 · La hiérarchie PDH

1. Combien de voies téléphoniques à 64 kbit/s transporte un E4 ?
2. 4 × 2 048 = 8 192 kbit/s, mais un E2 fait 8 448 kbit/s. D'où vient la différence ?
3. Un opérateur relie une BTS à son BSC avec 2 liens E1. Combien de voies à 64 kbit/s cela représente-t-il ?

.....

.....

.....

.....

L'essentiel à retenir

- ✓ Chaîne : **source → émetteur → modulateur → canal → démodulateur → récepteur → destinataire** ; le canal dégrade le signal.
- ✓ Supports : **métalliques** (courant), **optiques** (lumière), **guides d'onde**, **immatériels** (ondes).
- ✓ **DS0 = 64 kbit/s** ; E1 = 2 048 kbit/s, E2 ≈ 8, E3 ≈ 34, E4 ≈ 140 Mbit/s.
- ✓ **FDM** : partage en fréquence (groupe primaire 12 × 4 kHz, ADSL) ; **TDM** : partage en temps ; **statistique** : seules les voies actives.
- ✓ Trame MIC : **32 IT**, **125 µs**, IT = 3,9 µs, bit = 488 ns, **2 048 kbit/s** ; IT0 = verrouillage, IT16 = signalisation.
- ✓ Multitrame = **16 trames** ; la **PDH** multiplexe par 4 : E1 → E2 → E3 → E4.